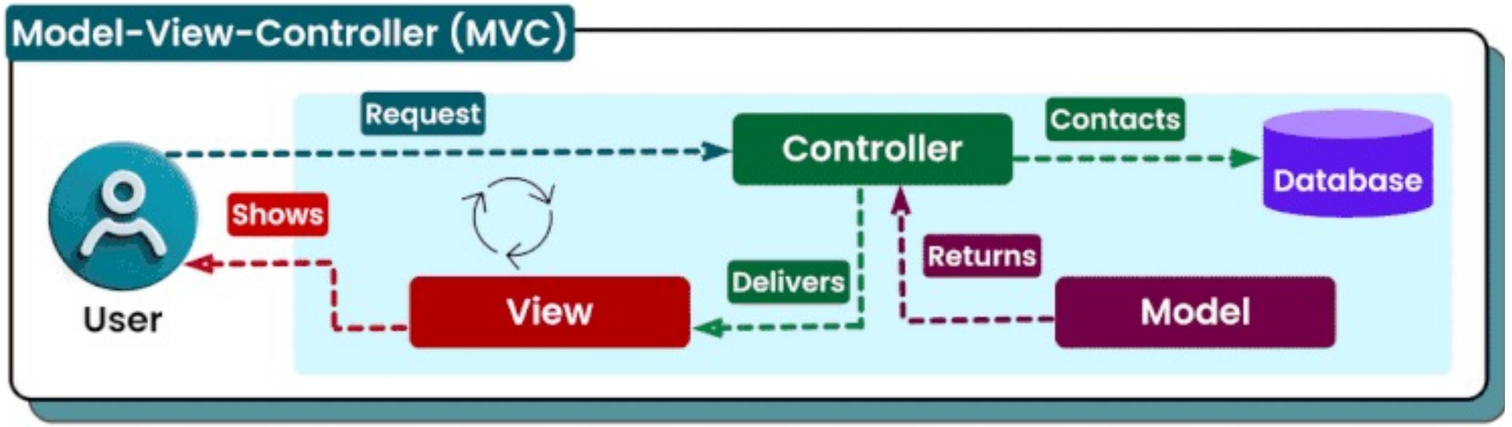
Реализация чистой архитектуры. Ч.3



МИРЭА

MVC



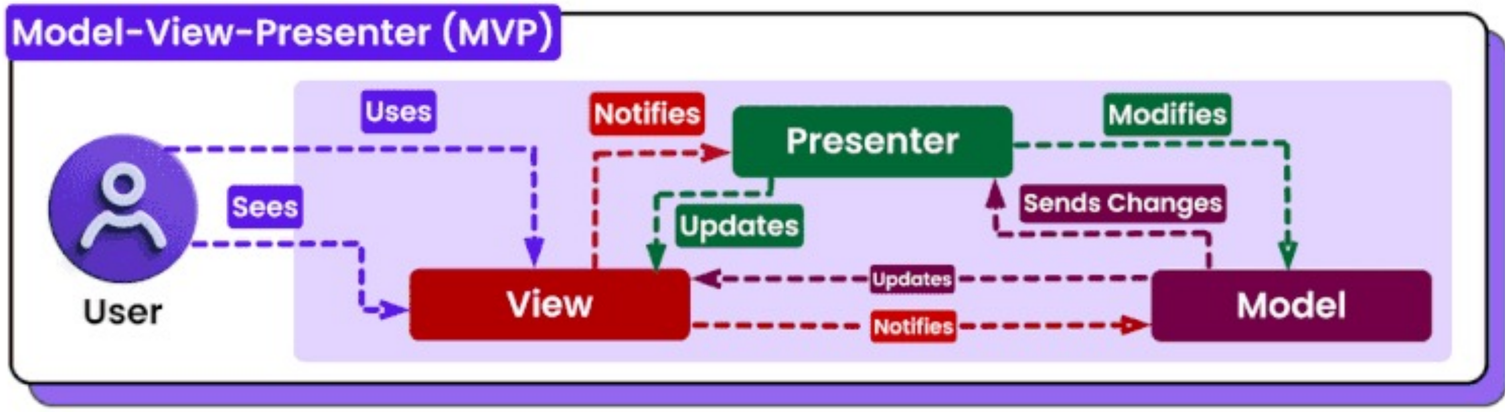
Принцип работы:

- **View** отображает интерфейс и взаимодействует с пользователем.
- **Controller** получает действия пользователя, обновляет **Model**.
- **Model** обновляет данные, после чего **Controller** обновляет **View**.

Компоненты:

- **Model (Модель)**: содержит данные и бизнес-логику. Модель не зависит от представления и отвечает за хранение и обработку данных.
- **View (Представление)**: отвечает за отображение данных пользователю и приём взаимодействий (например, нажатия кнопок).
- **Controller (Контроллер)**: управляет взаимодействием между View и Model. Контроллер принимает действия от пользователя, передает их модели, а затем обновляет представление.

MVP



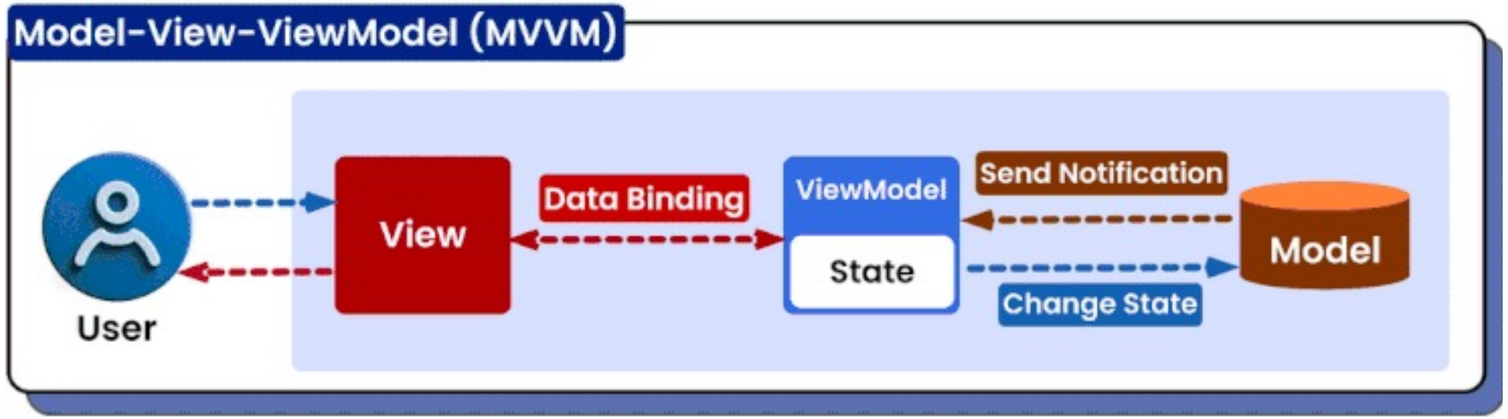
Компоненты:

- **Model (Модель)**: Обрабатывает данные и бизнес-логику.
- **View (Представление)**: Отображает данные и взаимодействует с пользователем, но вся логика делегируется презентеру.
- **Presenter (Презентер)**: Управляет взаимодействием между View и Model. Презентер принимает действия от View, изменяет Model и вручную обновляет View.

Принцип работы:

- **View** передаёт взаимодействия пользователя в **Presenter**.
- **Presenter** обновляет **Model** и получает обновленные данные.
- **Presenter** вручную обновляет **View**.

MVVM



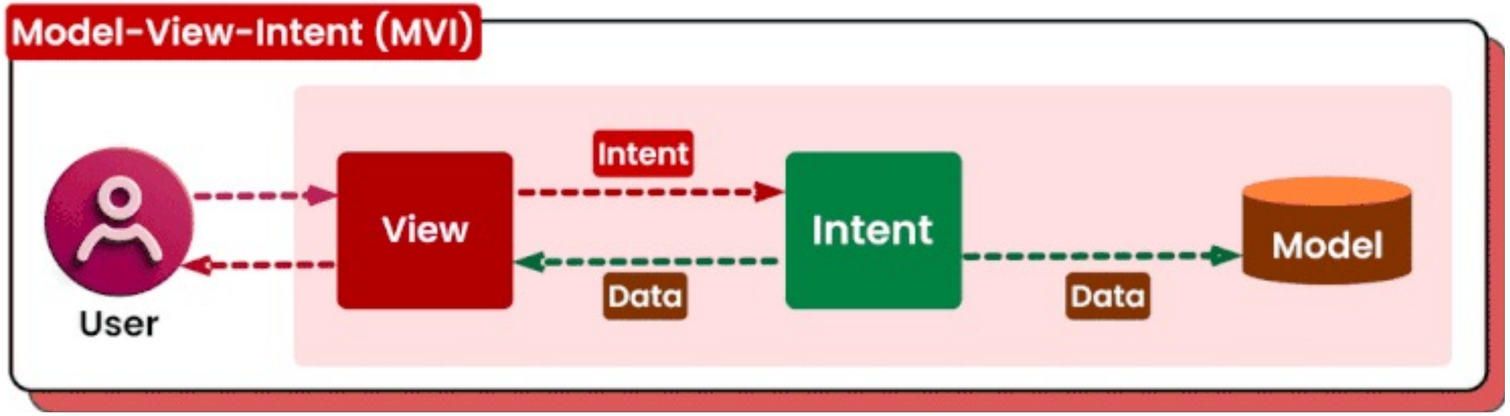
Компоненты:

- **Model (Модель)**: как и в других паттернах, отвечает за бизнес-логику и данные.
- **View (Представление)**: Пользовательский интерфейс, который взаимодействует с ViewModel через привязку данных.
- **ViewModel (Модель представления)**: управляет логикой отображения и данными для View. Связывается с View через двустороннюю привязку данных.

Принцип работы:

- **View** привязана к **ViewModel** через data binding.
- **ViewModel** изменяет данные в **Model**, и обновления автоматически отображаются в **View**.

MVI



Компоненты:

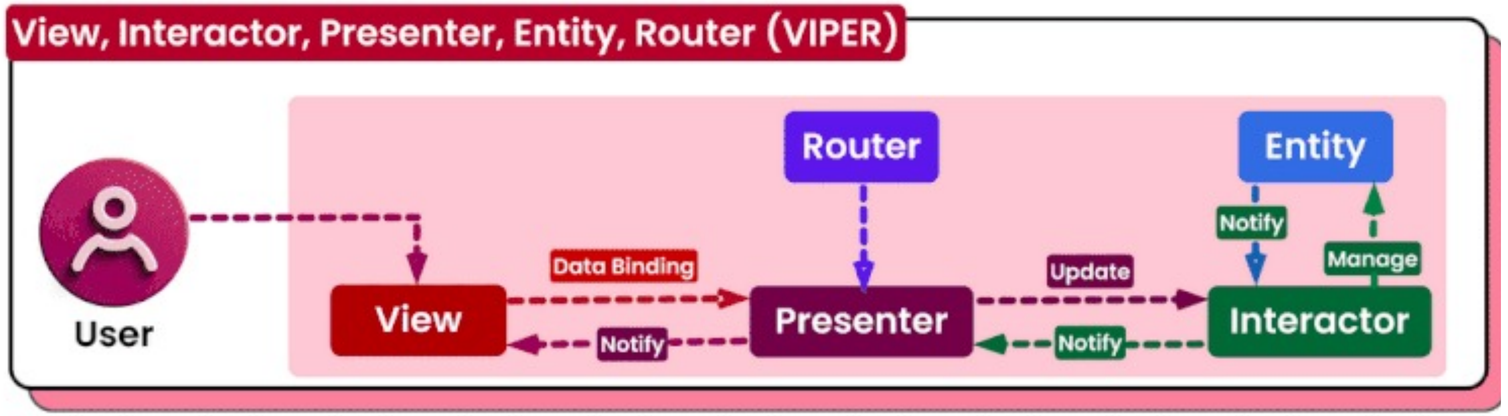
- **Model (Модель)**: обрабатывает данные и бизнес-логику.
- **View (Представление)**: отображает состояние приложения и принимает пользовательский ввод.
- **Intent (Интент)**: это действия или события, которые инициируют изменения состояния.

Принцип работы:

- **View** передаёт действия пользователя как **Intent**.
- **Intent** вызывает изменения в **Model**, которые порождают новое состояние.
- **Model** отправляет обновленное состояние обратно в **View**.

МИРЭА

VIPER



Компоненты:

- **View (Представление)**: Отображает данные и передает события пользователю.
- **Interactor (Интерактор)**: Управляет бизнес-логикой и запросами к данным.
- **Presenter (Презентер)**: Получает события от View и передает их в Interactor. Обновляет View на основе ответа от Interactor.
- **Entity (Сущность)**: Представляет бизнес-объекты.
- **Router (Роутер)**: Управляет навигацией между экранами.

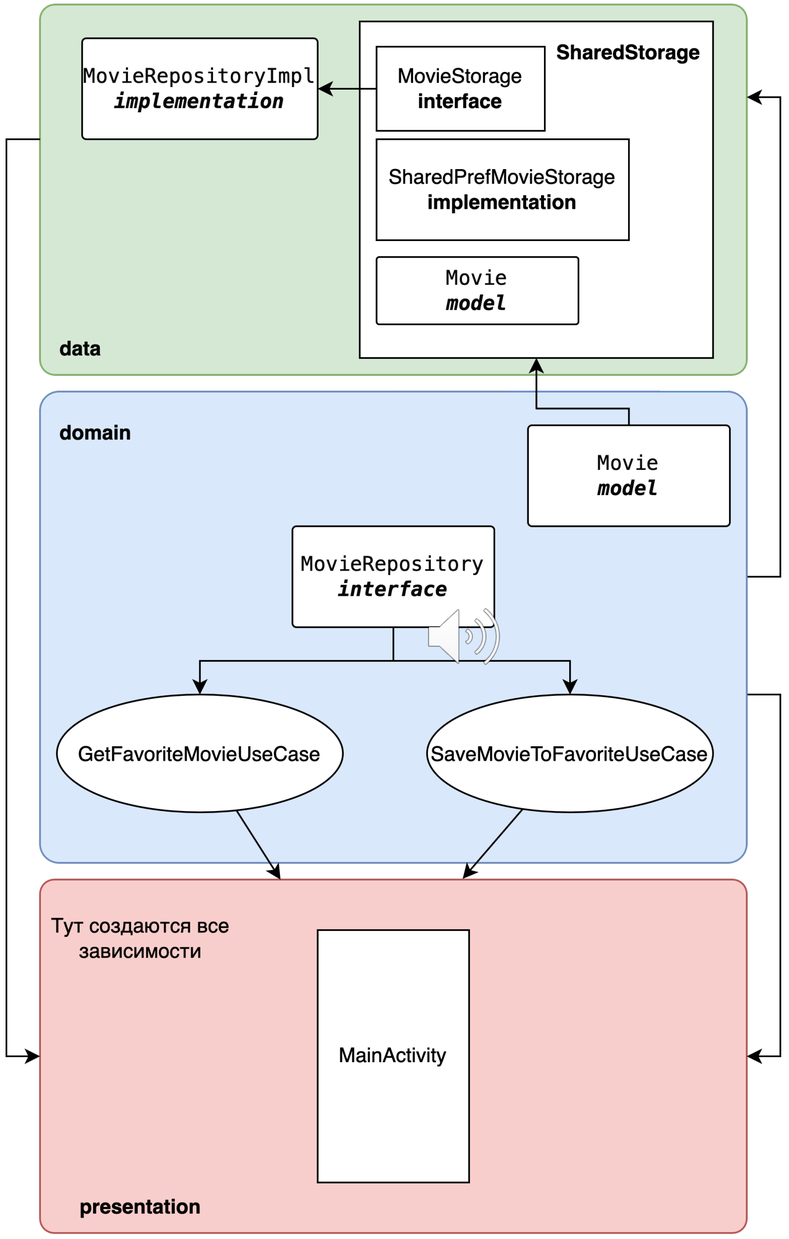
Принцип работы:

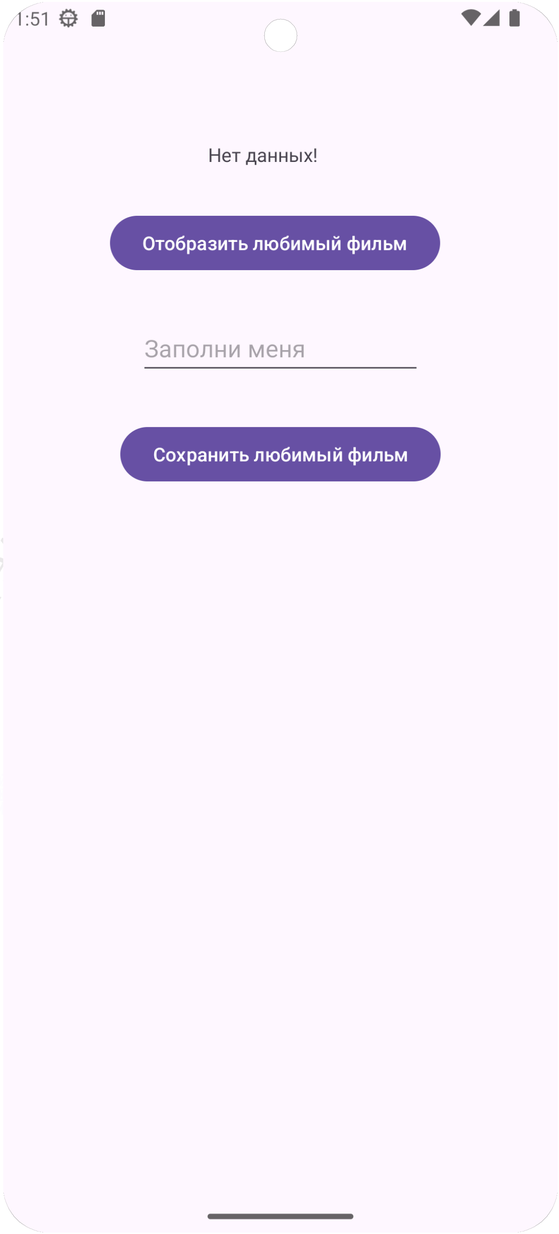
- **View** передает события пользователю в **Presenter**.
- **Presenter** передает запросы в **Interactor** для обработки бизнес-логики.
- **Interactor** обрабатывает данные, взаимодействует с **Entity** и возвращает результат в **Presenter**.
- **Presenter** обновляет **View** и, при необходимости, инициирует навигацию через **Router**.

VIPER

Шаблон	Основные компоненты	Когда использовать
MVC	Model, View, Controller	Для простых и средних приложений, часто в веб-разработке.
MVP	Model, View, Presenter	Для приложений с ручным управлением UI, мобильные приложения (например, Android).
MVVM	Model, View, ViewModel	Для приложений с привязкой данных (WPF, Xamarin, SwiftUI, Android).
MVI	Model, View, Intent	Для реактивных приложений, где важен однонаправленный поток данных.
VIPER	View, Interactor, Presenter, Entity, Router	Для крупных проектов с iOS, где важно модульное разделение обязанностей.

Чистая архитектура





App.drawio

Файл Правка Вид Положение Дополнительно Помощь

Изменения не сохранены. Нажмите здесь для сохранения.

90%

Поиск фигур

Избранное

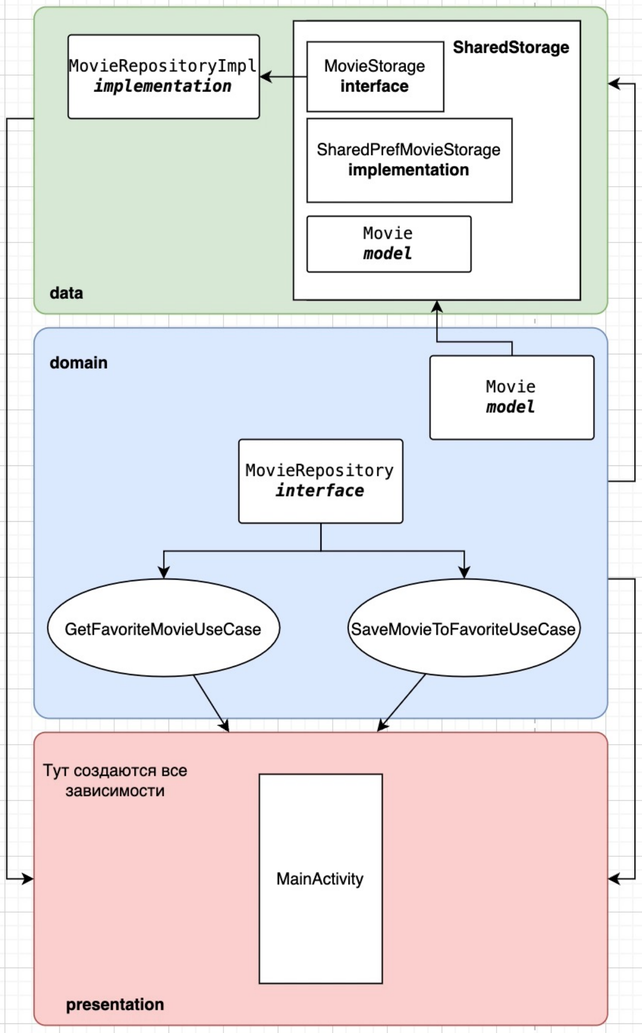


Диаграмма Стиль

Вид

Сетка 10 pt

Вид страницы

Фон Изменить...

Цвет фона

Тень Набросок

Параметры

Стрелки соединения

Точки соединения

Направляющие

Автосохранение

Размер бумаги

A4 (210 mm x 297 mm)

Портретная Альбомная

Редактировать данные...

Очистить стиль по умолчанию

Project Files

~/AndroidStudioProjects/Lessons/Lecture2
- .gradle
- .idea
- app
  - build
  - src
    - androidTest
    - main
      - java
        - com
          - mirea
            - fio
              - lecture2
                - presentation
                  - MainActivity
      - res
      - AndroidManifest.xml
    - test
  - .gitignore
  - build.gradle.kts
  - proguard-rules.pro
- data
- domain
- gradle
- .gitignore
- build.gradle.kts
- gradle.properties
- gradlew
- gradlew.bat
- local.properties
- settings.gradle.kts

Extensions

MainActivity.java

```
import com.mirea.fio.data.storage.storage.sharedprefs.SharedPrefMovieStorage;
import com.mirea.fio.domain.models.Movie;
import com.mirea.fio.domain.repository.MovieRepository;
import com.mirea.fio.domain.usecases.GetFavoriteMovieUseCase;
import com.mirea.fio.domain.usecases.SaveMovieToFavoriteUseCase;
import com.mirea.fio.lecture2.R;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

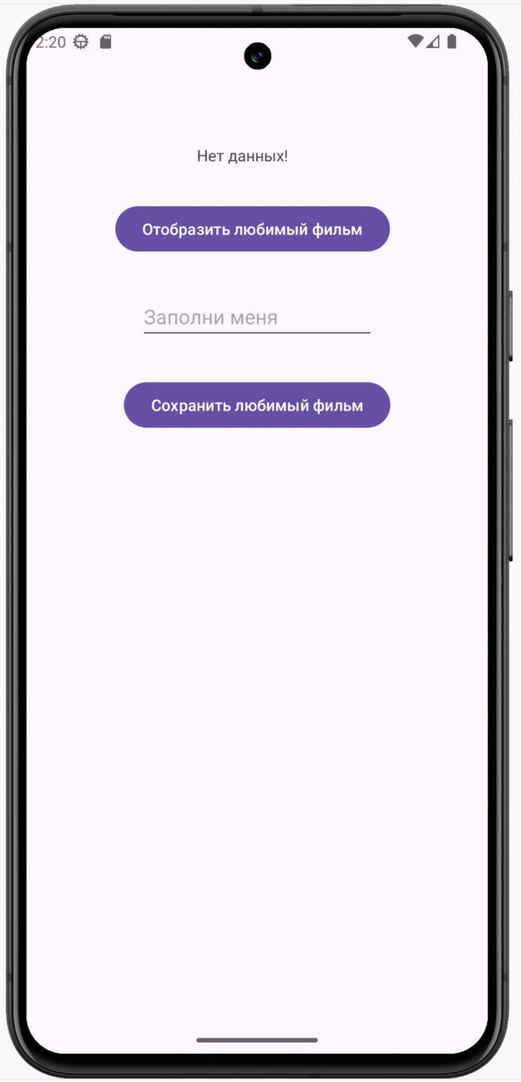
        EditText text = findViewById(R.id.editTextMovie);
        TextView textView = findViewById(R.id.textViewMovie);

        MovieStorage sharedPrefMovieStorage = new SharedPrefMovieStorage( context: this);
        MovieRepository movieRepository = new MovieRepositoryImpl(sharedPrefMovieStorage);


        findViewById(R.id.buttonSaveMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Boolean result = new SaveMovieToFavoriteUseCase(movieRepository).execute(new Movie( id: 2, text.getText()
                textView.setText(String.format("Save result %s", result));
            }
        });
        findViewById(R.id.buttonGetMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Movie moview = new GetFavoriteMovieUseCase(movieRepository).execute();
                textView.setText(String.format("My favorite movie is %s", moview.getName()));
            }
        });

```

Running Devices — Pixel 8 API 33



Run — app

```
2024-10-12 02:18:55: Launching app on 'Pixel 8 API 33'.
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.mirea.fio.lecture2/.presentation.MainActivity }

Open logcat panel for emulator Pixel 8 API 33
Connected to process 22011 on device 'Pixel_8_API_33 [emulator-5554]'.
```

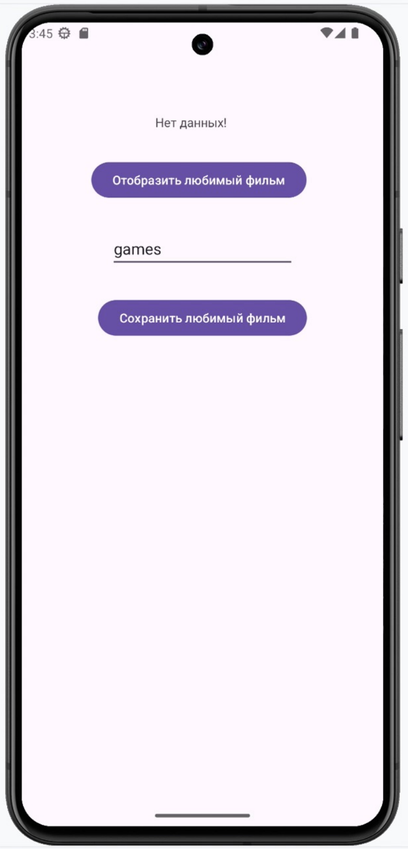
Project Files

~/AndroidStudioProjects/Lessons/Lecture2
.gradle
.idea
app
build
src
androidTest
main
java
com
mirea
fio
lecture2
presentation
MainActivity
MainViewModel
ViewModelFactory
res
AndroidManifest.xml
test
.gitignore
build.gradle.kts
proguard-rules.pro
data
domain
gradle
.gitignore
build.gradle.kts
gradle.properties
gradlew

MainActivity.java | MainViewModel.java | ViewModelFactory.java

```
30  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
34      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
38          ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
42          });
43
44
45          Log.d(MainActivity.class.getSimpleName().toString(), msg: "MainActivity created");
46          mainViewModel = new ViewModelProvider( owner: this, new ViewModelFactory( context: this)).get(M
47
48          EditText text = findViewById(R.id.editTextMovie);
49          TextView textView = findViewById(R.id.textViewMovie);
50
51  //          MovieStorage sharedPrefMovieStorage = new SharedPrefMovieStorage(this);
52  //          MovieRepository movieRepository = new MovieRepositoryImpl(sharedPrefMovieStorage);
53
54
55          findViewById(R.id.buttonSaveMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
56              @Override
57              public void onClick(View view) {
58                  Boolean result = mainViewModel.setText(new Movie( id: 2, text.getText().toString()));
59                  textView.setText(String.format("Save result %s", result));
60              }
61          });
62          findViewById(R.id.buttonGetMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
63              @Override
64              public void onClick(View view) {
65                  Movie moview =  mainViewModel.getText();
66                  textView.setText(String.format("My favorite movie is %s", moview.getName()));
67              }
68          });
69
70
71      }
```

Running Devices | Pixel 8 API 33



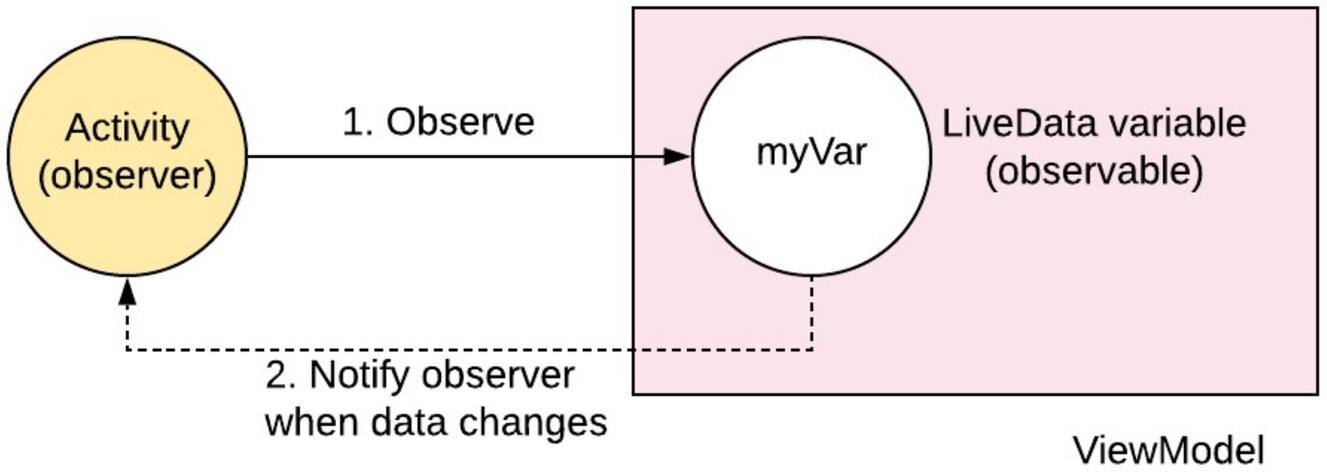
Run | app

```
2024-10-12 03:43:45: Launching app on 'Pixel 8 API 33'.
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.mirea.fio.lecture2/.presentation.MainActivity }

Open logcat panel for emulator Pixel 8 API 33
Connected to process 24226 on device 'Pixel_8_API_33 [emulator-5554]'.
```

LiveData

предназначен для хранения объектов и разрешает подписаться на их изменения. Ключевой особенностью является то, что компонент осведомлен о жизненном цикле и позволяет не беспокоится о том, на каком этапе сейчас находиться подписчик, в случае уничтожения подписчика, компонент отпишет его от себя.



Структура

Компонент состоит из классов: LiveData, MutableLiveData, MediatorLiveData, LiveDataReactiveStreams, Transformations и интерфейса Observer.

Для обновления значения существуют следующие методы:

- setValue(T) – установка значений из главного потока;
- postValue(T) - передать значение из другого потока.

Для определения количества подписчиков используются следующие callback:

- onActive() – этот метод вызывается когда у нашего экземпляра есть активный наблюдатель.
- onInactive() – вызывается когда у LiveData нет активных слушателей.

МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА

Lecture2 | Version control | Pixel 8 API 33 | app

Project Files

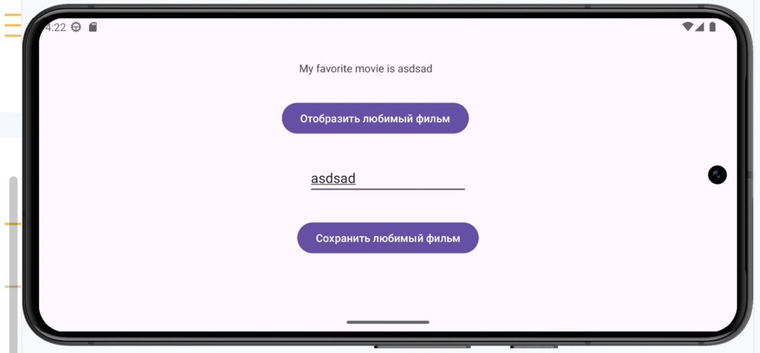
~/AndroidStudioProjects/Lessons/Lecture2
- .gradle
- .idea
- app
  - build
  - src
    - androidTest
    - main
      - java
        - com
          - mirea
            - fio
              - lecture2
                - presentation
                  - MainActivity
                  - MainViewModel
                  - ViewModelFactory
      - res
      - AndroidManifest.xml
    - test
  - .gitignore
  - build.gradle.kts
  - proguard-rules.pro
- data
- domain
- gradle
- .gitignore
- build.gradle.kts
- gradle.properties
- gradlew

MainActivity.java | MainViewModel.java | ViewModelFactory.java

```
30      public class MainActivity extends AppCompatActivity {
34          protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
42          });
43
44
45          Log.d(MainActivity.class.getSimpleName().toString(), msg: "MainActivity created");
46          mainViewModel = new ViewModelProvider( owner: this, new ViewModelFactory( context: this)).get(MainViewModel.class
47
48          EditText text = findViewById(R.id.editTextMovie);
49          TextView textView = findViewById(R.id.textViewMovie);
50
51      //      MovieStorage sharedPrefMovieStorage = new SharedPrefMovieStorage(this);
52      //      MovieRepository movieRepository = new MovieRepositoryImpl(sharedPrefMovieStorage);
53
54          textView.setText(mainViewModel.getFavoriteMovie());
55
56          findViewById(R.id.buttonSaveMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
57              @Override
58              public void onClick(View view) {
59                  Boolean result = mainViewModel.setText(new Movie( id: 2, text.getText().toString()));
60                  textView.setText(String.format("Save result %s", result));
61              }
62          });
63          findViewById(R.id.buttonGetMovie).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
64              @Override
65              public void onClick(View view) {
66                  String movie =  mainViewModel.getText();
67                  textView.setText(movie);
68              }
69          });
70
71
72      }
```

14 1

Running Devices | Pixel 8 API 33



Run | app

```
2024-10-12 03:48:31: Launching app on 'Pixel 8 API 33'.
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.mirea.fio.lecture2/.presentation.MainActivity }

Open logcat panel for emulator Pixel 8 API 33
Connected to process 24425 on device 'Pixel_8_API_33 [emulator-5554]'.
```

Lecture2 > app > src > main > java > com > mirea > fio > lecture2 > presentation > MainActivity > onCreate

55:1 LF UTF-8 4 spaces